LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL LANJUTAN

D FLIP-FLOP DAN FUNGSI TOGGLE PADA DFF & JKFF

OLEH

NAMA : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Judul Praktek : D Flip-flop dan Fungsi Toggle DFF dan JKFF
2. Tanggal Praktek : 7 September 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 13 September 2023
4. Nama Praktikan : Qeisa Thufeila
5. Nama Partner : Muhammad Shafwan Abdul A
6. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rahmawati Hasanah S.ST., M.T.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 8
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 9
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 10
V.I Tabel Kebenaran 10
V.II Foto Praktikum 11
VI. ANALISA DATA 12
1. D-Flip Flop 12
1. D-Flip Flop dengan Fungsi Toggle 13
2. JK-Flip Flop dengan Fungsi Toggle 14
VII. KESIMPULAN 14
VIII. DAFTAR PUSTAKA 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan praktikum ini mahasiswa dapat:

1. Mahasiswa dapat memahami D-FF
2. Mahasiswa memahami fungsi toggle dengan rangkaiannya

II. DASAR TEORI

2.1 Rangkaian Logika Sekunsial

Pada rangkaian logika kombinasional, diketahui bahwa keadaan output dari rangkaian tersebut hanya atau sangat bergantung pada kombinasi sinyal inputnya. Begitu kondisi inputnya berubah, maka keadaan outputnya pun secara otomatis berubah pula. Keadaan output dari suatu rangkaian logika kombinasional tidak bergantung pada keadaan input sebelumnya sehingga apabila ada informasi baru masuk, maka rangkaian tersebut akan segera meresponnya tanpa mengingat input yang sebelumnya (artinya tidak punya daya ingat atau memory). Untuk mengatasi keadaan ini, dibutuhkan suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya bergantung pada input, tetapi juga bergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian yang seperti ini dinamakan dengan istilah rangkaian logika sekuensial. Dengan kata lain, rangkaian logika sekuensial sudah mempunyai mengingat yang baik atau mempunyai memory yang baik.

Rangkaian dasar yang dapt dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial dinamakan rangkaian multivibrator dan rangkaian flip-flop karena kondisi kedua outpunya selalu stabil.

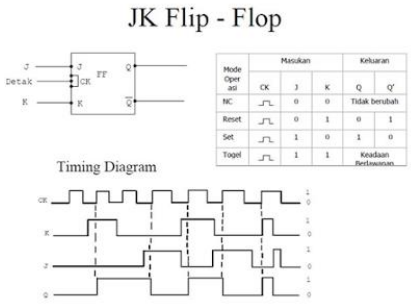
2.2 Rangkaian Flip-flop

Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip Flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat Multivibrator Bistabil. Dikatakan Multibrator Bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada Multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu (trigger). Flip-flop mempunyai dua Output (Keluaran) yang salah satu outputnya merupakan komplemen Output yang lain.

Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai penyinkronsasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi.

- Jenis-jenis rangkaian flip-flop

1. JK Flip-Flop (Master Slave JK Flip-Flop)

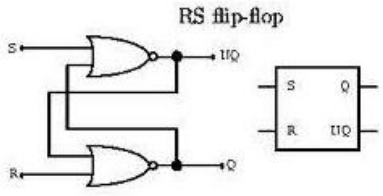


JK Flip-flop adalah jenis flip-flop yang tidak memiliki kondisi terlarang yang berarti jika diberi nilai berapapun dalam inputannya asalkan memiliki clock maka ajan terdapat perubahan dalam keluarannya.

2. RS Flip-Flop

RS FF ini adalah dasar dari semua Flip-flop yang memiliki 2 gerbang inputan / masukan yaitu R dan S. R artinya “RESET” dan S artinya “SET”. Flip-flop yang satu ini mempunyai 2 keluaran / outputyaitu Q dan Q`.

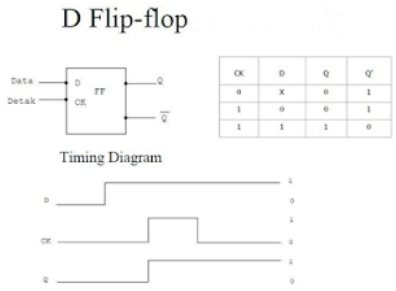
Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output Q akan berada pada logika 0 dan Q not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0 maka keadaan output akan berubah menjadi Q berada pada logik 1 dan Q not pada logika 0. Sifat paling penting dari Flip-Flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil yaitu stabil I diperoleh saat Q =1 dan Q not = 0, stabil ke II diperoleh saat Q=0 dan Q not .



S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	no change	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	undefined	

3. D Flip-Flop

D Flip-flop merupakan salah satu jenis Flip-flop yang dibangun dengan menggunakan Flip-flop RS. Perbedaan dengan Flip-flop RS terletak pada inputan R, pada D Flip-flop inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. maka setiap masukan ke D FF ini akan memberi keadaan yang berbeda pada input RS, dengan demikian hanya terdapat 2 keadaan "SET" dan "RESET" S=0 dan R=1 atau S=1 dan R=0, jadi dapat disi. Berikut adalah gambar dari symbol dan data sheet D Flip – flop.



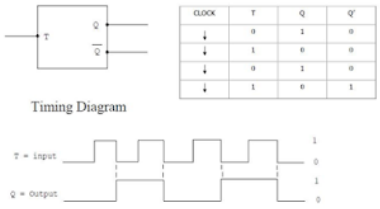
4. CRS Flip-Flop

Adalah clocked RS-FF yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan Set dan Reset. Bila pulsa clock berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Qnot. Akan tetapi apabila pulsa clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Berikut adalah gambar dari Symbol dan Tabel kebenaran dari RS Flip – flop.

5. T Flip-Flop

T Flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah di buat dengan menggunakan flip-flop J-K yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Berikut adalah gambar tabel kebenaran gerbang logika dan symbol dari T Flip – flop.

T Flip - Flop

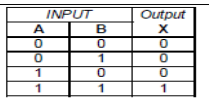
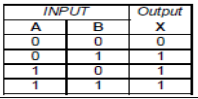
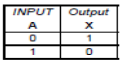
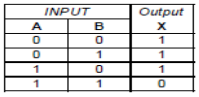
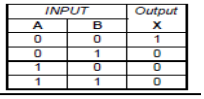
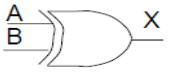
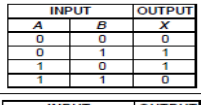
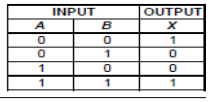


2.3 IC

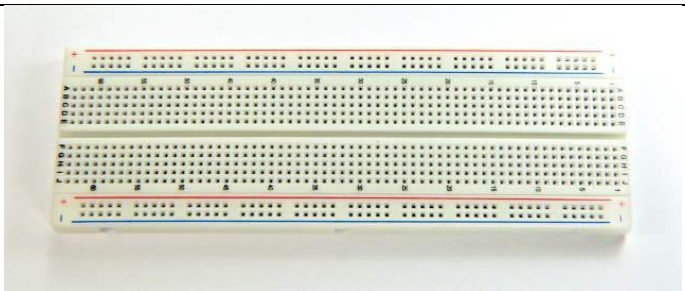
IC merupakan singkatan dari Integrated Circuit. Secara singkat, Pengertian IC adalah sebuah komponen elektronika aktif. Yang mana di dalamnya terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan jutaan resistor, transistor, dioda dan juga kapasitor.

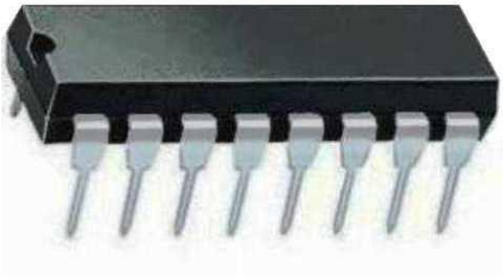
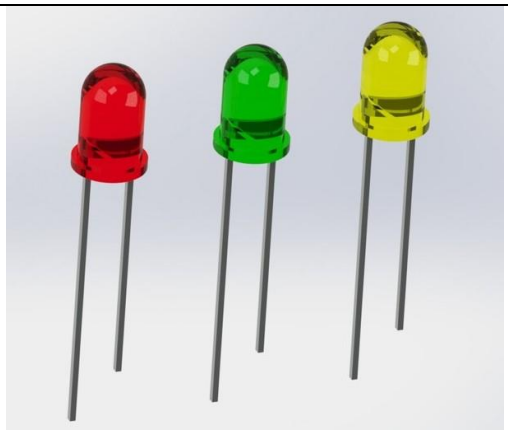
Semua elemen-elemen tersebut terangkai menjadi satu dalam sebuah komponen elektronika kemudian diintegrasikan dalam sebuah kemasan kecil yang kita kenal sebagai IC.

IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Ketika menggunakan IC, maka perangkat elektronik akan memiliki bentuk yang mungil atau portabel. Inilah mengapa tampilannya bisa menjadi lebih ringkas, praktis dan lebih modern.

No	NAMA	TIPE IC	Simbol Logika	Persamaan	Tabel Kebenaran
1	AND	7408		$X=A.B$	
2	OR	7432		$X=A+B$	
3	NOT	7404		$X=\overline{A}$	
4	NAND	7400		$X=\overline{A.B}$	
5	NOR	7402		$X=\overline{A+B}$	
6	Ex-OR	7486		$X=A\oplus B$	
7	Ex-NOR			$X=\overline{A\oplus B}$	

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

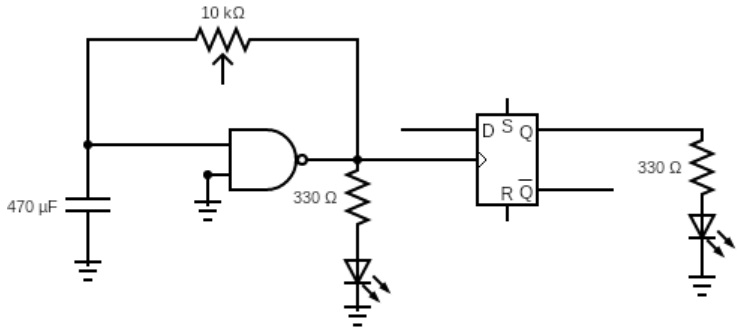
No	Alat dan Komponen	Gambar
1	**Protboard**	
2	**Power supply**	
3	**Kabel Jumper**	

4	**Resistor 330 Ohm**	
5	**IC**	
6	**LED**	

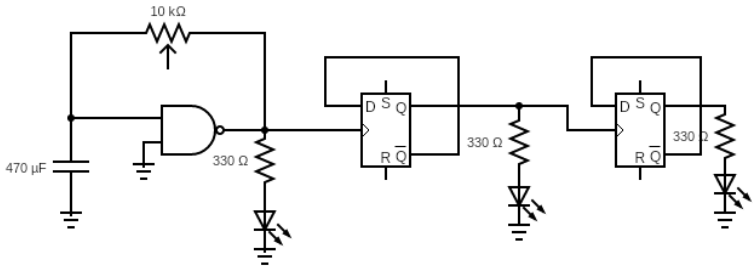
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Menyetel tegangan power supply sebesar 5 V
2. Membuat jalur +5V (=Vcc) dan 0V (=gnd) di atas protoboard.
3. Membuat rangkaian dibawah ini diatas protoboard:

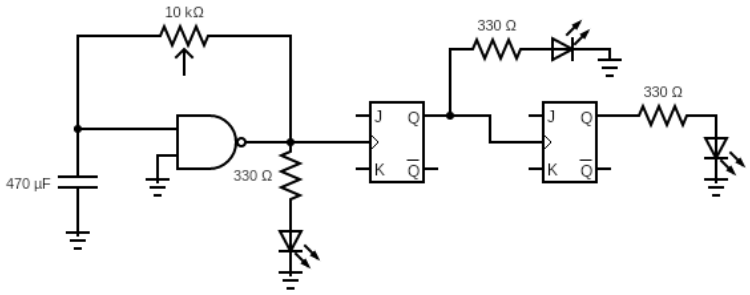
   Rangkaian D Flip-Flop



Rangkaian JK-flip flop dengan Fungsi Toggle



Rangkaian JK-flip flop dengan Fungsi Toggle



V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

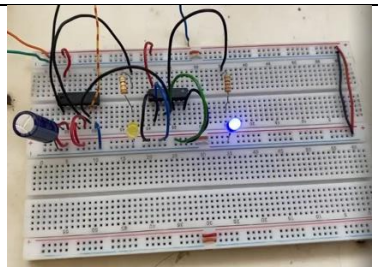
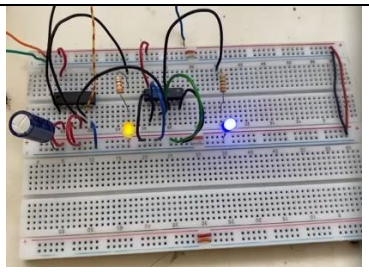
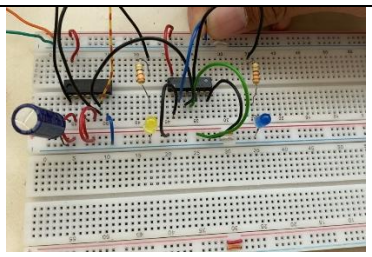
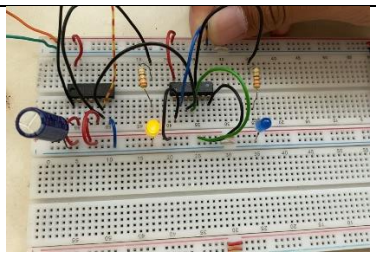
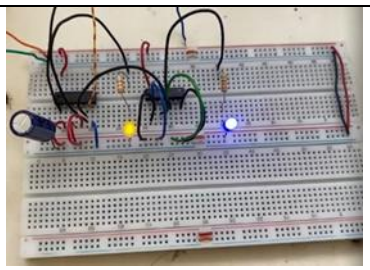
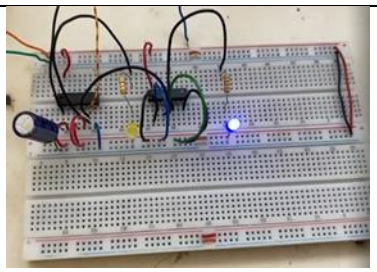
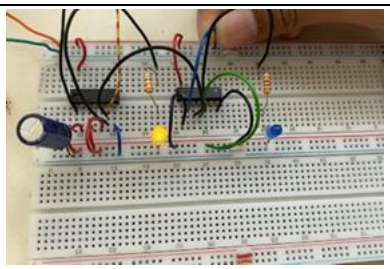
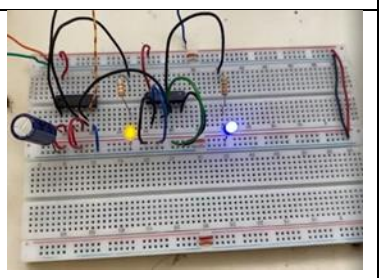
V.I Tabel Kebenaran

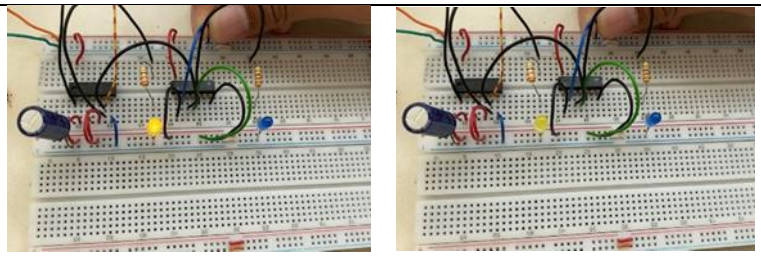
5.1 Rangkaian D Flip-Flop

Input		
Pr (Set)	Cl (Reset)	D
1	1	1
1	1	0
0	1	1
0	1	0
1	0	1

V.II Foto Praktikum

V.II.I Foto praktikum D Flip-Flop

Input			Foto Praktikum
Pr (Set)	Cl (Reset)	D	
1	1	1	 
1	1	0	 
0	1	1	 
0	1	0	 

1	0	1	

V.II.II Foto praktikum JK-FF dengan fungsi toggle

Untuk video praktikum dapat dilihat pada link dibawah:

https://drive.google.com/drive/folders/15Qv7JH6AlkgtVEob9OV7LUQImOupxpEG

V.II.III Foto praktikum D-FF dengan fungsi toggle

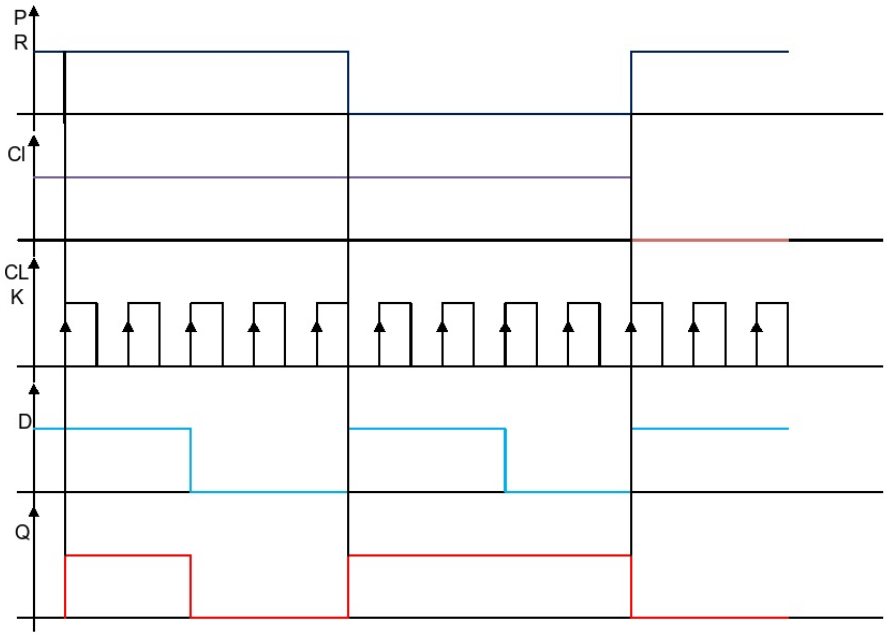
Untuk video praktikum dapat dilihat pada link dibawah:

https://drive.google.com/drive/folders/15Qv7JH6AlkgtVEob9OV7LUQImOupxpEG

VI. ANALISA DATA

1. D-Flip Flop

Timing Diagram



Pada saat posisi :

Preset (PR) = 1

Clear (CL) = 1

Input D = 1

Kondisi input D berpengaruh pada output Q karena kondisinya masih dalam posisi sinkron dan perubahannya tergantung pada perubahan Clock

Preset (PR) = 0

Clear (CL) = 1

Kondisi rangkaian dalam keaadan Asinkron dimana input D tidak berpengaruh lagi pada output, dan perubahannya tidak tergantung pada Clock

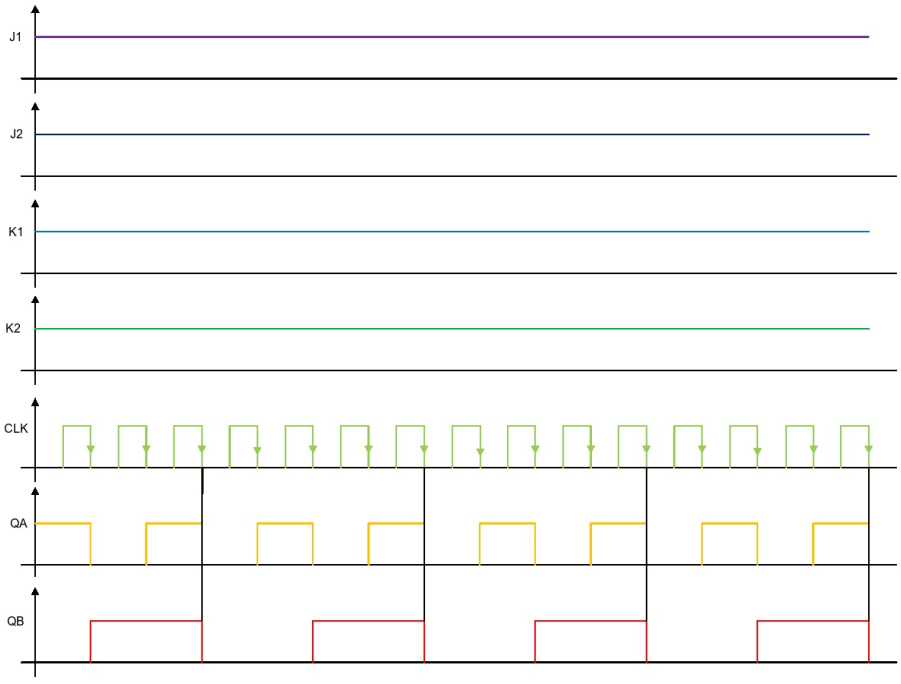
Preset (PR) = 1

Clear (CL) = 0

Rangkaian berada dalam kondisi Reset, dimana output akan meng-clear keadaan menjadi 0 pada setiap saat tanpa memedulikan input yang lain.

1. <u>D-Flip Flop dengan Fungsi Toggle</u>

Timing Diagram



Clock pada rangkaian ini berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui apakah lampu pada rangkaian ini berkedip secara flip-flop tau bergantian sama seperti clock

Saat input:

PR = 1

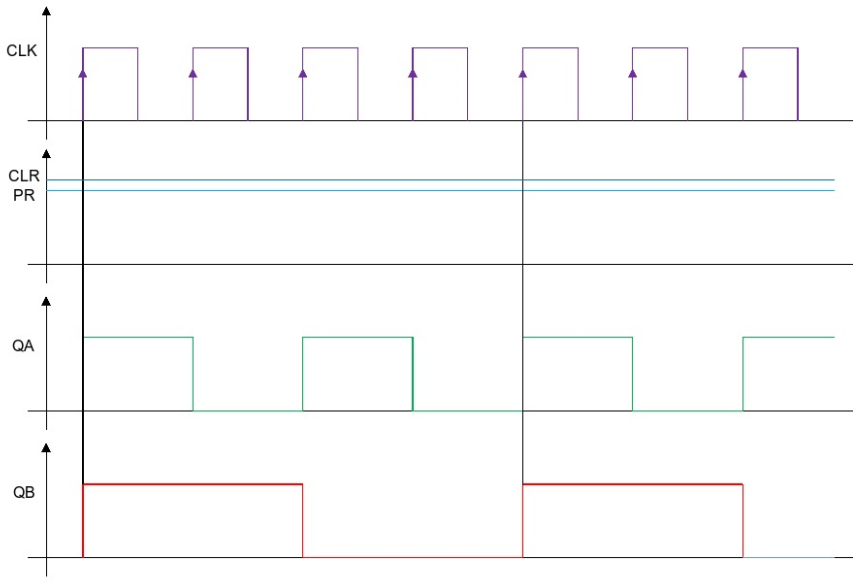
CL = 1

Maka lampu akan menyala atau toggle

Lampu pada QA akan menyala pada saat Clock akan menyala, dan mati pada saat Clock akan menyala juga. Lampu pada QB akan menyala setelah lampu pada Clock manyala dua kali.

2. <u>JK-Flip Flop dengan Fungsi Toggle</u>

Timing Diagram



Keterangan

Semua input diberi nilai satu untuk melihat perubahan lampu pada saat kondisi toggle

Pada saat kondisi clock mati lampu QA mengalami perubahan dan lampu QB akan mengalami perubahan saat clock menyala dua kali

VII. <u>KESIMPULAN</u>

Dari prakrikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Rangkaian D flip-flop sama seperti RS flip-flop hanya saja salah satu input pada dilewatkan melalui gerbang not. Sehinggga kedua input selalu mempunyai logika yang berlainan sehingga kondisi terlarang speerti pada SR flip flop dapat dihindari. D flip flop dapat dibuat dari gerbang NAND maupun NOR. D flip-flop hanya mempunyai 1 input yaitu input D (Data).

Fungsi toggle adalah untuk menjadi acuan ketika rangkaian sedang jalankan apakah menyala flip-flop atau bergantian sama dengan clock. Clock pada fungsi toggle juga mempengaruhi nilai output yang muncul.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] M. H. Widianto, "binus.ac.id," [Online]. Available: https://binus.ac.id/bandung/2019/12/flip-flop-dan-jenis-jenisnya/. [Accessed 2 Agustus 2023].

[2] Z. Zukhri, "dspace," 3 juni 2018. [Online]. Available: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7746/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y. [Accessed 6 februari 2023].